

DIU CPC x UPAY AI HACKATHON 2026

GenCash Intelligence Engine

AI-Powered Next-Best-Offer & Dynamic Campaign Optimization
Platform for upay

Track: Track 04 — Growth &
Campaign Intelligence

Target Platform: upay Mobile
Financial Service

Focus: Uplift Modeling,
NBO, Budget ROI

১. এক্সিকিউটিভ সামারি (Executive Summary)

Core Problem Statement (Rulebook Template):

For MFS operators like upay, undifferentiated mass promotional campaigns and generic cashback blasting cause severe budget wastage, negligible conversion rates ($<1.5\%$), and customer offer fatigue. We built GenCash, an AI-driven campaign intelligence platform that utilizes transactional behavioral graphs and uplift modeling to dynamically rank Next-Best-Offer and predict optimal delivery timing, with success measured by a 35% reduction in wasted campaign spend, a 2.4x boost in campaign conversion, and zero offer fatigue.

৩৫%

মার্কেটিং বাজেট সাশ্রয়

২.৪x

কনভার্সন রেট বৃদ্ধি

০%

অফার ফ্যাটিগ ও স্প্যাম

২. আমরা কী কী যুক্ত করছি এবং কেন যুক্ত করছি? (Feature Breakdown)

ফিচার	কীভাবে কাজ করে?	কেন যুক্ত করা হয়েছে? (Justification)
১. Dynamic Next-Best-Offer (NBO)	গ্রাহকের বিগত ৩০ দিনের ট্রানজেকশন প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে তার জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক অফারটি র‍্যাংক করে মোবাইল হোমস্ক্রিনের ব্যানার ক্যারোজেলে প্রদর্শন করে।	সবাইকে একই অফার দেখালে ৯০%+ ব্যবহারকারী তা উপেক্ষা করে। ব্যক্তিগত পছন্দের অফার সামনে আনলে কনভার্সন রেট বহু গুণ বাড়ে।

ফিচার	কীভাবে কাজ করে?	কেন যুক্ত করা হয়েছে? (Justification)
২. Uplift Modeling (ইনক্রিমেন্টাল ইমপ্যাক্ট)	গ্রাহকদের ৪টি সেগমেন্টে ভাগ করে: <i>Persuadables, Sure Things, Lost Causes, এবং Sleeping Dogs</i> ।	রুলবুকের Page 6 অ্যাডভান্সড রিকোয়ারমেন্ট: যারা অফার ছাড়াও রিচার্জ করত (Sure Things), তাদের অহেতুক ক্যাশব্যাক না দিয়ে কোম্পানির কোটি কোটি টাকা বাঁচানো।
৩. Explainable AI: "Why This Offer?"	প্রতিটি রিকমেন্ডেড অফারের সাথে মানুষের বোধগম্য ভাষায় এবং বাংলায় কারণ ব্যাখ্যা করে (যেমন: "বিগত মাসে আপনার ৩টি রিচার্জের ভিত্তিতে এই অফারটি নির্বাচিত")।	রুলবুকের Page 10 Responsible AI রিকোয়ারমেন্ট: গ্রাহকের কাছে এআই সিদ্ধান্তের পেছনের লজিক স্বচ্ছ (Transparent) রাখা।
৪. Offer Fatigue Shield	একজন ব্যবহারকারী কোনো নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির ক্যাম্পেইনে টানা রেসপন্স না করলে তার Fatigue Score বাড়ে এবং সিস্টেম সাময়িকভাবে পুশ নোটিফিকেশন বন্ধ (Cool-off) করে।	অপ্রাসঙ্গিক অফারের বন্যায় গ্রাহক যেন নোটিফিকেশন বন্ধ না করে বা অ্যাপ আনইন্সটল না করে।
৫. Best-Time-To-Send	ব্যবহারকারীর ঐতিহাসিক অ্যাপ খোলার সময় এবং ট্রানজেকশন আওয়ার বিশ্লেষণ করে তার সক্রিয় থাকার সময় অফার ডেলিভারি দেয়।	ব্যস্ত সময়ে পাঠানো পুশ নোটিফিকেশন ক্লিক হয় না; পিক এঙ্গেজমেন্ট টাইমে পাঠালে ওপেন রেট সর্বোচ্চ হয়।
৬. Spending Anomaly → Offer Pipeline	হোমস্ক্রিনের ফাইন্যান্সিয়াল এনোমালি (যেমন ডাইনিং খরচ বৃদ্ধি) সরাসরি পার্টনার মার্চেন্ট ডিসকাউন্টে কনভার্ট হয়।	গ্রাহকের বাস্তব আর্থিক টানাপোড়েন লাঘব করে তাকে লয়াল কাস্টমারে রূপান্তর করা।

৩. কোম্পানির লাভ কোথায় এবং কেন? (Business Value for upay)

ক. কোটি টাকার মার্কেটিং বাজেট অপচয় রোধ (Avoid Wasted Spend)

বর্তমানে ১ কোটি গ্রাহককে ৩০ পয়সা খরচে পুশ/এসএমএস ব্লাস্ট করলে প্রতি ক্যাম্পেইনে খরচ হয় ৩০,০০,০০০ টাকা। এর মধ্যে ৮০% মানুষই অফারটি গ্রহণ করে না। আমাদের **Uplift Model** শুধুমাত্র সেই গ্রাহকদের শনাক্ত করে (Persuadables), যারা কেবল অফার পেলেই লেনদেন করবে। ফলে অহেতুক বাজেট নষ্ট বন্ধ হয় এবং **মার্কেটিং ROI ৩ গুণ বৃদ্ধি পায়।**

খ. ইনক্রিমেন্টাল রেভিনিউ তৈরি (Incremental Transaction Growth)

যাদের ট্রানজেকশন ফ্রিকোয়েন্সি কমে যাচ্ছিল (Inactive/Dormant ঝুঁকি), তাদের পছন্দমাত্র সঠিক ইনসেন্টিভ দিয়ে সক্রিয় গ্রাহকে পরিণত করা হয়। ফলে প্ল্যাটফর্মে সামগ্রিক লেনদেনের পরিমাণ (GTV) বৃদ্ধি পায়।

গ. গ্রাহক ঝরে পড়া (Churn) রোধ

অফার ফ্যাটিগ শিল্ডের কারণে গ্রাহক স্প্যামিংয়ের শিকার হয় না। প্রাসঙ্গিক অফার পাওয়ার কারণে গ্রাহক বিকাশ বা নগদে শিফট না হয়ে উপায় ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

ঘ. অ্যাডমিনদের জন্য ডেটা-ড্রিভেন ক্যাম্পেইন সিমুলেটর

উপায়-এর মার্কেটিং টিম কোনো ক্যাম্পেইন লাইভ করার আগেই স্ক্রিনে দেখতে পাবে:

- প্রত্যাশিত রেসপন্স রেট কত?
- কতজন সম্ভাব্য গ্রাহক কনভার্ট হতে পারে?
- প্রত্যাশিত ইনক্রিমেন্টাল ট্রানজেকশন ভ্যালু কত?

৪. ব্যবহারকারীদের লাভ কী এবং কীভাবে? (User Benefits)

সাধারণ MFS অ্যাপে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা	GenCash AI-তে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা
প্রতিদিন অপ্রয়োজনীয় ২০টি এসএমএস ও নোটিফিকেশন আসে।	দিনে সর্বোচ্চ ১-২টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং কাঙ্ক্ষিত অফার আসে।
যার কোনো গাড়ি নেই, তাকেও সিএনজি বা পেট্রল পাম্পের অফার পাঠানো হয়।	যে ব্যক্তি নিয়মিত মোবাইল রিচার্জ করে, তাকে রিচার্জের এক্সক্লুসিভ ক্যাশব্যাক দেখানো হয়।
অফার পাওয়ার পেছনের কোনো কারণ বা স্বচ্ছতা থাকে না।	"Why this offer?" বাটনে ট্যাপ করে গ্রাহক জানতে পারে কেন তাকে এই ছাড় দেওয়া হলো।
অফার খুঁজতে শত শত ব্যানারের ভেতর স্ক্রল করে সময় নষ্ট হয়।	হোমপেজের প্রথম ব্যানারেই তার জন্য নির্ধারিত সেরা অফারটি স্লাইড করে সামনে আসে।

৫. ব্যবহারকারী কীভাবে এটি ব্যবহার করবে? (End-to-End User Journey)

- ১ **হোমপেজে স্মার্ট পার্সোনালাইজড ব্যানার:** ব্যবহারকারী অ্যাপ ওপেন করলেই হোমস্ক্রিনের Nagad-স্টাইল স্লাইডিং ব্যানারে তার জন্য এআই-র‍্যাংক করা এক নম্বর অফারটি দেখতে পাবে।
- ২ **"Why This Offer?" জানা:** অফারের নিচে থাকা "♦ AI Smart Choice" ব্যাজে ট্যাপ করলেই সহজ বাংলায় তার খরচের সাথে মিলিয়ে অফারটির কারণ ব্যাখ্যা করা হবে।
- ৩ **সিঙ্গেল ট্যাপে অফার গ্রহণ:** "অফার নিন" বা "রিচার্জ করুন" বাটনে ট্যাপ করা মাত্রই সরাসরি ট্রানজেকশন স্ক্রিনে কুপন যুক্ত হয়ে যাবে।
- ৪ **ফিডব্যাক প্রদান:** ব্যবহারকারী থাম্বস-আপ বা থাম্বস-ডাউন দিতে পারবে, যা ব্যাকএন্ড এআই পাইপলাইনে পরবর্তী প্রেডিকশনকে আরও নিখুঁত করে তুলবে।

মানদণ্ড (Criterion)	নম্বর (Weight)	GenCash কীভাবে সর্বোচ্চ নম্বর নিশ্চিত করবে
Scalability	১০%	ডিকাপল্ড মাইক্রোসার্ভিস আর্কিটেকচার, যা পরবর্তীতে উপায়ের কোর সিস্টেমে সহজে প্লাগ-ইন করা সম্ভব।
Responsible AI	৫%	সিন্থেটিক ডেটা আর্কিটেকচার, প্রাইভেসি বাই ডিজাইন এবং শতভাগ স্বচ্ছ ব্যাখ্যাযোগ্য অ্যালগরিদম।